

摘要：

2026年世界杯1/16决赛中，VAR利用阿迪达斯Trionda足球内置的500Hz芯片（联网球技术），测出克罗地亚球员马塔诺维奇头部的微细触球峰值，判定绝平球越位无效，葡萄牙2比1逆转晋级。

你是否碰到了球？

“老实说，我感觉头发有轻微接触，我问了裁判那是什么。我不确定自己是否碰到了球。他告诉我球里有芯片，有接触，然后就是越位。就是这样。”克罗地亚队球员马塔诺维奇说。

北京时间7月3日，2026年美加墨世界杯1/16决赛中，葡萄牙队2比1逆转克罗地亚。

在伤停补时的第12分钟，仍然落后的克罗地亚打进一球，全队狂欢。

不过，视频助理裁判（VAR）系统随后介入，由于越位的缘故，主裁判判定克罗地亚进球无效。替裁判做出最终裁决的，是一枚在比赛用球里，仅14克的运动传感器芯片。

一次肉眼看不见的触碰

回放画面显示，马塔诺维奇在尝试脚后跟磕球时，并未碰到皮球。如果事实如此，随后助攻的马里奥·帕萨利奇并不越位，约什科·格瓦迪奥尔的绝平球应当有效。

但挪威主裁判埃斯彭·埃斯卡斯在监视器上看到的画面不止于此。VAR系统调出了一个类似音频波长的图形界面，被球迷称为“Snicko”。

上面显示，在马塔诺维奇头部靠近足球的瞬间，出现了一个清晰的峰值。这个峰值来自Trionda内置传感器的触球信号，证明他的头部确实极其轻微地碰到了球。



这次触碰肉眼无法分辨，却直接改变了判罚。触球发生后，传球节点被重新定位，帕萨利奇在那一刻正处于越位位置。

国际足联赛后发布声明确认了这次判决。声明指出：“根据阿迪达斯Trionda内置的Connected Ball Technology提供的数据，马塔诺维奇在对阵葡萄牙的进球过程中有接触，使裁判能够正确



判定越位并判定进球无效。”

巧合的是，这次“救了”C罗的智能足球，也曾让他吃过亏。

2022年卡塔尔世界杯，葡萄牙队对阵乌拉圭队。C罗尝试头球攻门布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）的传中，皮球直接飞入球门。

C罗一度庆祝进球，但当时配备Connected Ball技术的比赛用球未记录到任何触球峰值，证明他的头发并未碰到球，进球最终记在了队友费尔南德斯名下。

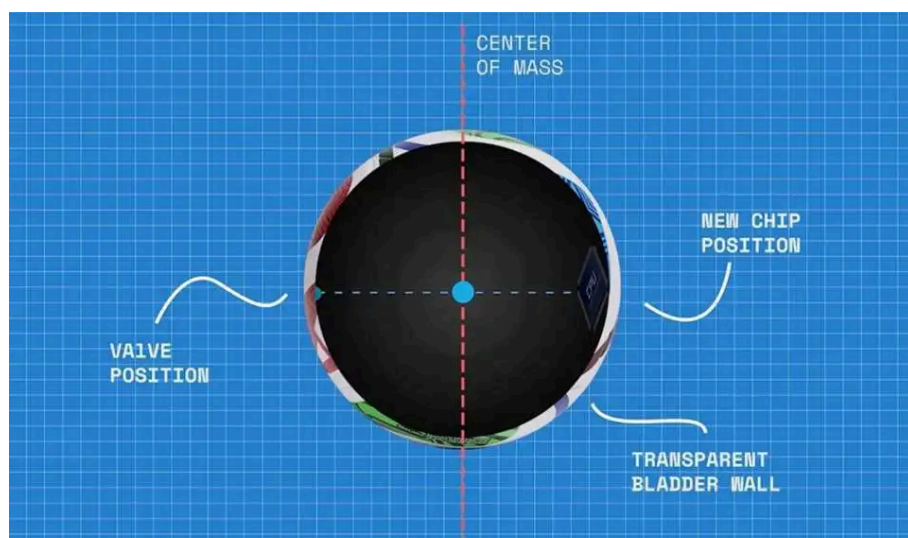
“科技”足球

“科技”足球首次公开亮相是在2022年卡塔尔世界杯上，当时名为Al Rihla（来自阿迪达斯）。2026年世界杯官方用球为Trionda，同样来自阿迪达斯。

与Al Rihla相比，Trionda最显著的改进在于：它首次将500Hz惯性测量单元（IMU）运动传感器芯片从球胆中央移至面板侧壁，并增加了平衡配重，确保芯片不会影响足球的飞行稳定性和平衡性。

IMU是一种电子传感器，用于测量物体在三维空间中的比力（线性加速度）和角速率（旋转运动）。通过结合加速度计和陀螺仪（通常还有磁力计），IMU能够追踪物体的方向、速度和轨迹。

IMU每秒能捕捉500次足球的运动数据，实时追踪其在三维空间中的加速度和细微动作，面板结构升级精简为4个流体面板，优化了空气动力学表现。



此外，Trionda开创性地针对16个主办城市的不同湿度、海拔和温度进行了专项气候测试，使其适应性远超未做此类差异化测试的AI Rihla。

这套系统由阿迪达斯与德国体育科技公司Kinexon公司合作开发，名为Connected Ball Technology（联网球技术）。它能将精确的足球数据实时发送到VAR系统，与球员位置数据结合，通过AI分析，帮助裁判更快更准地确定触球时刻。

这项技术可用于越位判罚，还能帮助裁判识别每一次触球，减少解决特定事件所花费的时间，包括可能的手球情况。国际足联对此评价称，这颗球“让裁判手里掌握的数据量，达到了过去完全无法想象的程度”。

世界杯比赛的现场，会准备十多个联网足球，一个球出界，另一个球随即进场，有专人负责在中控屏幕追踪每个球的电量。

通过无线充电底座，一颗球从零充到满约需2.5小时，充满后设计续航时间可达6小时。

为了让带芯片的比赛用球和不带芯片的训练用球脚感一样，开发团队进行了超过三百次含芯片的实验室测试，确保两者在平衡性、触感、旋转和飞行轨迹上完全一致。

阿迪达斯性能与运营副总裁托尔·索萨德（Tor Sosaide）在接受采访时表示：“最重要的是球飞行的准确性以及可预测性。对普通球迷来说，这就像一般的技术，它在迭代，发展非常快，并在过去四年里取得了很大的进步。”

“这不是科学实验”

2026世界杯这次判罚在球迷中炸开了锅。

有人感慨“在足球世界杯上用snicko来决定结果，真是不可思议”，也有人反驳称“Snicko图表清楚显示了触球，抱怨纯属多余”。

更多的争论指向科技与体育的边界。一位球迷写道：“如果我们在脚趾甲越位之外，再加上板球的snicko技术，那这项运动就无可挽回地变味了。这是体育，不是科学实验。”

这种对技术侵蚀比赛本身乐趣的担忧，并不只来自球迷。

前阿森纳前锋蒂埃里·亨利也曾公开抱怨，VAR的问题不在于理念，而在于执行。“你进球之后，甚至不知道自己该不该庆祝。它扼杀了比赛的乐趣。”

赛后，41岁的C罗成为首位连续参加六届世界杯且全部获得出场纪录的球员。

而莫德里奇和克罗地亚“黄金一代”的身影，在一颗芯片的见证下，将告别这届世界杯的舞台。

来源：[腾讯科技](#)

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

555 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

2 条评论



wscn203415191
8小时前 中国四川省

科技精准无误这没得说，比赛是否精彩却是另一回事。如果科技不能增添精彩，却只是炫耀精妙，我以为它就不该出现在这里。

0 回复



MobileUser
10小时前 中国北京

真没意思，还是老马手球进门爽

1 回复